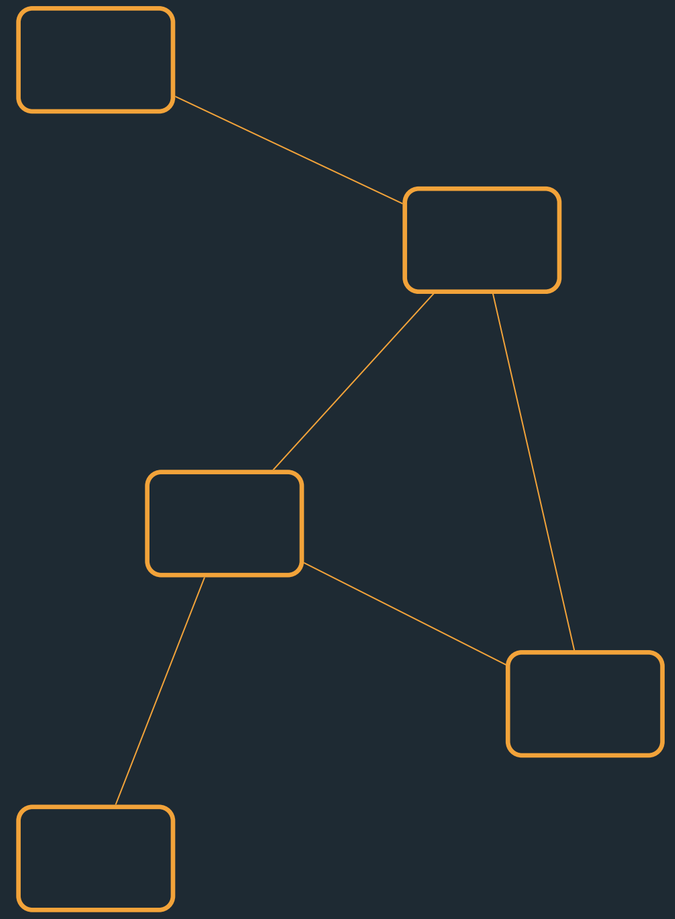
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS · ENTREGA 2

CK Autoshop

Do modelo conceitual ao banco de dados



Prof. Cid Andrade · 2026

O desafio: integrar e rastrear a operação

11 funcionários

~90 pedidos por mês

~100 clientes

Empresa de peças automotivas, atende empresas (B2B): locadoras, frotistas, oficinas e seguradoras. Números são estimativas informadas pelo grupo.

DESAFIO CENTRAL
Integração e rastreabilidade das informações

P1
Acompanhar o status dos pedidos

P2
Atrasos de fornecedores; pedidos aguardando peças

P3
Falta de visibilidade sobre prazos

P4
Controle da margem real das vendas

P5
Rastrear a operação de ponta a ponta

P6
Dados espalhados: sistema, planilhas, PDFs e WhatsApp

P7
Controle de devoluções e garantias

P8
Integração entre os setores

P9
Rastreabilidade de documentos

P10
Falta de indicadores de acompanhamento

P11
Acompanhamento financeiro

Da cotação ao pós-venda: o ciclo coberto

1 Cotação

Registrado em

cotacao · item_cotacao

2 Pedido

Registrado em

pedido · item_pedido

3 Compra

Registrado em

item_pedido · fornecedor

4 Recebimento

Registrado em

item_pedido (datas prevista e de recebimento)

5 Estoque

Registrado em

movimento_estoque · peca

6 Expedição

Registrado em

pedido (status_expedicao) · frete

7 Faturamento

Registrado em

nota_fiscal

8 Pós-venda

Registrado em

devolucao_garantia

Decisão de modelagem: a Ordem de Compra aparece na entrevista, mas ficou fora do modelo (decisão de 31/10/2026). Os dados de compra e recebimento ficam no Item do Pedido.

A solução: um banco integrado

13 entidades

14 relacionamentos

15 · 5 · 15 requisitos RF · RNF · regras RN

Status e prazos P1 · P2 · P3

pedido (status, status_expedicao) · item_pedido (data prevista e de recebimento) · frete (prazo e data de entrega)

Margem real P4

item_pedido (valor_custo, valor_venda, valor_extra) · cotacao (desconto, frete, imposto)

Rastreabilidade e financeiro P5 · P9 · P11

cotacao → pedido → item_pedido → movimento_estoque; nota_fiscal (valor_nota, data_emissao, situacao)

Devoluções e garantias P7

devolucao_garantia ligada ao pedido, tratada como ocorrência própria e não como venda ou movimentação normal (RN13)

P6 e P8 dependem da integração do modelo como um todo; P10 é atendido pelos indicadores (KPIs) apresentados adiante.

DER: 13 entidades e 14 relacionamentos



Comercial · Operação do pedido · Estoque, fiscal e pós-venda

Esquema da seção 6.2 do README · DER completo no repositório

Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Card.	Relacionamento	Card.	Entidade B	Regra ou processo
Cliente	(1,1)	**POSSUI**	(0,n)	Veículo	RN02
Cliente	(0,n)	**SOLICITA**	(1,1)	Vendedor	Atendimento comercial
Vendedor	(0,n)	**REALIZA**	(1,1)	Cotação	RN16
Cotação	(1,1)	**POSSUI**	(1,n)	Item da Cotação	RN03
Fornecedor	(0,n)	**COTA**	(1,1)	Item da Cotação	Seção 2.3
Item da Cotação	(1,1)	**REFERE**	(0,n)	Peça	RN03
Cotação	(0,1)	**GERA**	(1,1)	Pedido	RN04
Pedido	(1,1)	**POSSUI**	(1,n)	Item do Pedido	Seção 2.3
Item do Pedido	(1,1)	**REFERENCIA**	(0,n)	Peça	Seção 2.3
Peça	(0,n)	**MOVIMENTA**	(1,1)	Movimento de Estoque	RN08
Item do Pedido	(0,n)	**ORIGINA**	(0,1)	Movimento de Estoque	RN09, RN16
Pedido	(0,n)	**GERA**	(1,1)	Nota Fiscal	RN14, RF12
Pedido	(0,n)	**POSSUI**	(1,1)	Frete	Seção 2.6, RF13
Pedido	(0,n)	**PODE_GERAR**	(1,1)	Devolução/Garantia	RN13, seção 2.8

(1,1) exatamente um · (0,1) zero ou um · (0,n) zero ou vários · (1,n) um ou vários

Do conceitual ao lógico

Conversão

Elemento conceitual	Vira no lógico
Entidade	**Tabela**
Identificador (círculo preenchido)	**Chave primária (PK)**
Relacionamento 1:N	**PK do lado 1 vira FK no lado N**
Mínima 0 no lado da FK	**FK opcional (aceita nulo)**
Mínima (1,…) em atributo	**Coluna NOT NULL**

Normalização

1FN Atributos atômicos, sem listas ou grupos repetidos.

2FN PK simples em todas as tabelas; sem dependência parcial.

3FN Cliente, veículo e vendedor vêm por relacionamento; item_pedido.valor_custo repete peca.valor_custo de propósito, para guardar o preço histórico.

Decisões de projeto

PK numérica automática
Identificador estável, independente de dados de negócio

FKs com ON DELETE RESTRICT
Preserva o histórico das operações (RN16, RNF04)

Itens em tabelas próprias
Uma operação tem várias peças (RN03)

movimento_estoque como histórico
Rastreia entradas e saídas (RN08, RN09)

Modelo lógico: 13 tabelas, PKs e FKs

cliente	
id_cliente	**PK**

veiculo	
id_veiculo	**PK**
id_cliente	FK

vendedor	
id_vendedor	**PK**

fornecedor	
id_fornecedor	**PK**

peca	
id_peca	**PK**

cotacao	
id_cotacao	**PK**
id_cliente	FK
id_veiculo	FK
id_vendedor	FK

item_cotacao	
id_item_cotacao	**PK**
id_cotacao	FK
id_peca	FK
id_fornecedor	FK

pedido	
id_pedido	**PK**
id_cotacao	FK
id_cliente	FK
id_veiculo	FK
id_vendedor	FK

item_pedido	
id_item_pedido	**PK**
id_pedido	FK
id_peca	FK
id_fornecedor	FK

movimento_estoque	
id_movimento	**PK**
id_peca	FK
id_item_pedido	FK

nota_fiscal	
id_nota_fiscal	**PK**
id_pedido	FK

frete	
id_frete	**PK**
id_pedido	FK

devolucao_garantia	
id_devolucao	**PK**
id_pedido	FK
id_responsavel	FK*

PRÉVIA · trocar pelo diagrama do brModelo

Esboço a partir do dicionário v1.2, só com PKs e FKs. NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT ficam no dicionário e no SQL. *Entidade de destino de id_responsavel ainda a definir.

BI e IA: indicadores a partir do modelo

KPI	Fórmula (período mensal)	Tabelas
Pedidos por período e status	Contagem de pedidos por status	pedido
Tempo médio entre autorização e entrega	Média de (frete.data_entrega − pedido.data_autorizacao)	pedido, frete
Percentual de pedidos atrasados	Pedidos com data_entrega > prazo_entrega ÷ pedidos entregues	frete, pedido
Atraso médio de recebimento por fornecedor	Média de (data_recebimento − data_prevista_entrega) por fornecedor	item_pedido, fornecedor
Margem média por operação	Média de (valor_venda − valor_custo − valor_extra) ÷ valor_venda	item_pedido, cotacao
Movimentações de estoque	Contagem por tipo de movimentação	movimento_estoque
Devoluções e garantias	Contagem por tipo e status	devolucao_garantia

Aplicações de IA possíveis (propostas futuras)

- Prever atraso de pedidos
- Alertar margem baixa em cotações
- Sugerir peças e fornecedores
- Classificar motivos de devolução

Benefícios para a decisão

P1

Pedidos sob controle

Status do pedido e da expedição num só lugar.

P2 · P3

Prazos visíveis

Previsão e recebimento por item; prazo e data de entrega por frete.

P4

Margem real

Custo, venda e extras por item; desconto, frete e imposto na cotação.

P5 · P9 · P11

Operação rastreável

Da cotação à nota fiscal e ao movimento de estoque.

P7

Pós-venda separado

Devoluções e garantias como ocorrências próprias.

P10

Indicadores prontos

Sete KPIs calculados direto das tabelas do modelo.

Uso de IA: apoio com validação humana

ChatGPT

Análise e estruturação: processos, requisitos, regras de negócio, entidades, relacionamentos e revisão da coerência do modelo.

Claude

Formatação e organização dos documentos; na Entrega 2, revisão do README, do dicionário e do DER, e a montagem desta apresentação.

Como validamos

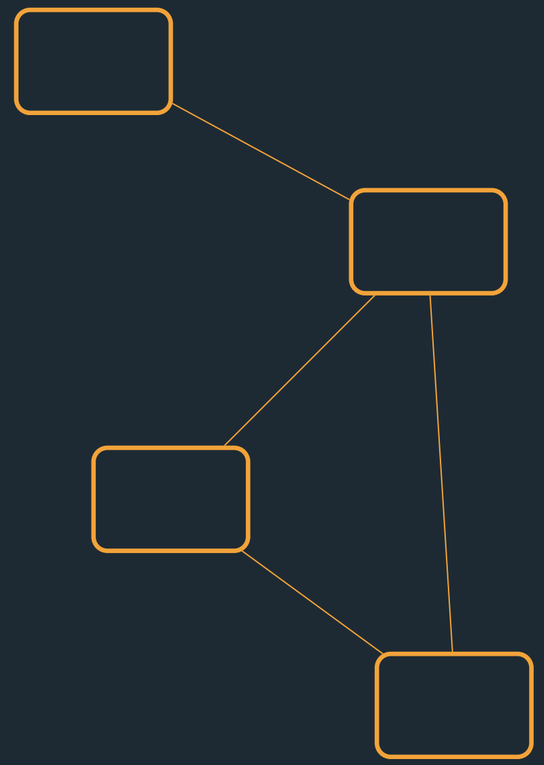
- Os dados da empresa vêm da entrevista presencial, não da IA.
- Sugestões revisadas pelos integrantes; as incorretas ou incompletas foram corrigidas ou descartadas.
- Decisões finais de processos, requisitos, regras e modelo são do grupo.

Registro completo, com prompts e o que foi aceito ou rejeitado: seção 10 do README.

ENCERRAMENTO

Obrigado

Perguntas?



Leandro Marques Coelho · Gustavo Henrique Bispo Costa · Renan Marcelino da Silva · Pedro Henrique Ferreira de Souza · Pablo Paiva Rover

Repositório: README.md · dicionario-dados.html · DER_CK_Autoshop_entrega2.png · levantamento/